# Atividade 09: Monitoramento Analógico (ADC) e Controle de Potência (PWM)

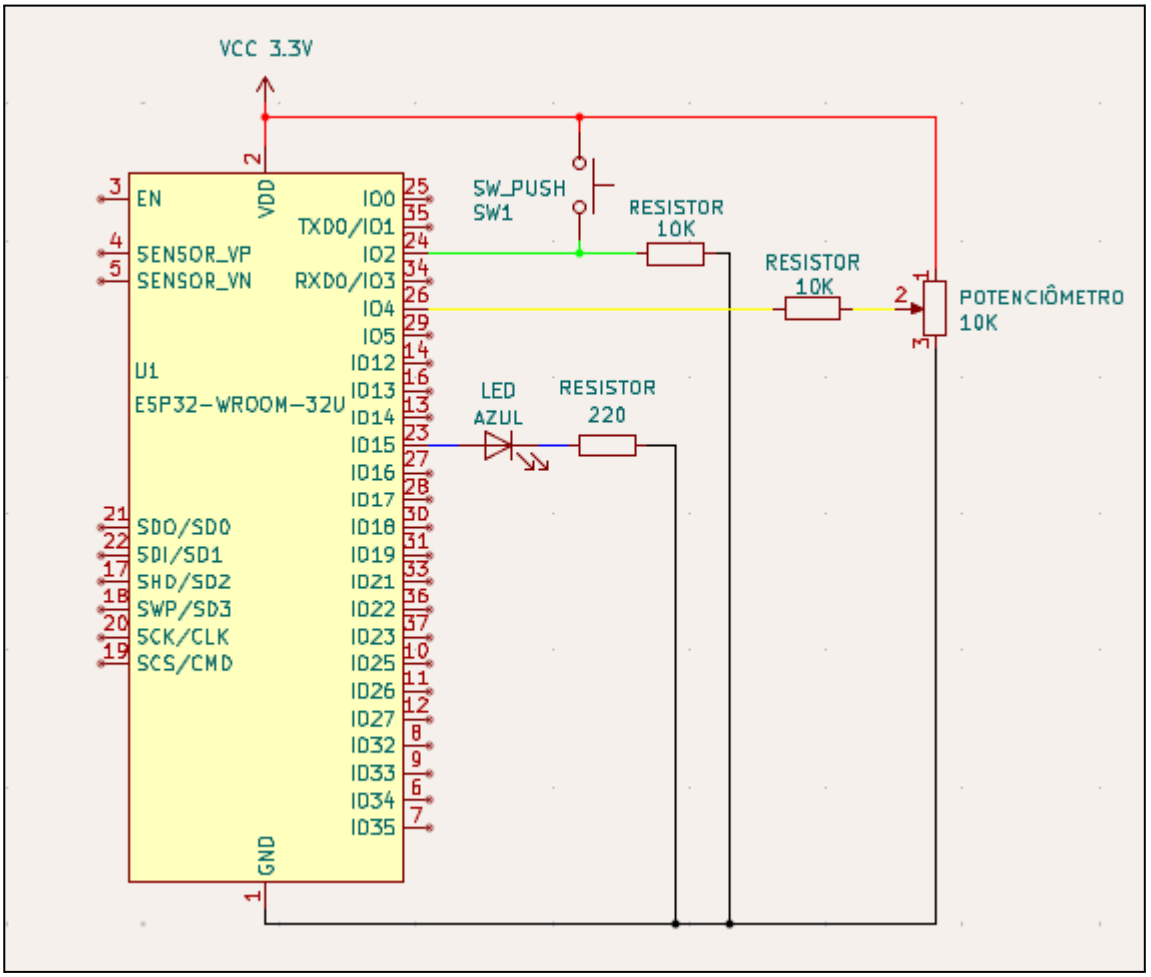
**Objetivo:**

Compreender a conversão analógico-digital através do periférico ADC (Analog-to-Digital Converter) do ESP32, convertendo níveis de tensão (0 V a 3,3 V) em valores numéricos digitais. Implementar o remapeamento desses dados para controle de brilho/potência de um LED via PWM (LEDC) e aplicar uma rotina de travamento de estado ("Hold") acionada por botão.

**Material Necessário:**

- 1 ESP32 (DevKit)
- 1 Potenciometro 10 kΩ + 1 Resistor  10 kΩ
- 1 LED + 1 Resistor de 220 Ω
- 1 Button + 1 Resistor  10 kΩ
- Protoboard e cabos

**Diagrama Esquemático:**



**Parâmetros de configuração dos periféricos:**

**ADC:** Atenuação de 12 dB para leitura de até 3,3 V e resolução de 12 bits — faixa de 0 a 4095.

**LEDC (PWM):** Frequência de amostragem de 5 kHz e resolução do Duty Cycle de 10 bits — faixa de 0 a 1023.

**Equação de Conversão:** Equação matemática utilizada para converter o valor bruto lido pelo ADC ($V_{raw}$) em tensão calculada em milivolts ($V_{mV}$):

$$V_{mV} = \frac{V_{raw} \cdot 3300}{4095}$$

**Link do Wokwi:** [https://wokwi.com/projects/478169640699764737](https://wokwi.com/projects/478169640699764737)